

ANALYSIS III Übungsblatt 1

Diese Übungen können bis spätestens Montag 27.10.2025, 18 Uhr bei ILIAS als PDF-Datei abgegeben werden. Schreiben Sie bitte Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihre Übungsgruppe und Ihren Übungsgruppenleiter auf Ihre Abgabe.

Die **Präsenzaufgaben** werden im Tutorium diskutiert. Sie sollten sich also bis dahin Gedanken zu diesen Aufgaben gemacht haben, es sind aber keine Lösungen abzugeben. Diese Aufgaben werden nicht korrigiert.

Die **Hausaufgaben** sind schriftlich zu bearbeiten, die Lösungen können jeweils in der folgenden Woche abgegeben werden. Nach Abgabe werden Lösungsvorschläge veröffentlicht.

Alle Übungen sind für das Verständnis des Vorlesungsstoffs und als Vorbereitung der Klausur sehr wichtig!

Präsenzaufgabe 1. Beweisen oder widerlegen Sie, dass die Menge aller Peano-Jordan messbaren Teilmengen des $\mathbb{R}^2$ (siehe Analysis II) eine σ -Algebra bildet.

Präsenzaufgabe 2. Betrachte $X = \{1, 2, 3, 4\}$ und $A = \{1, 2\}$. Bestimmen Sie $\mathcal{A}_B$ für $B = \{A\}$, also die kleinste σ -Algebra, die B enthält.

Hausaufgabe 1 (Kugelkoordinaten). ($5 + 5 + 3 + 7 = 20$ Punkte) Wir betrachten verallgemeinerte Kugelkoordinaten gegeben durch $T_n(r, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}) = (x_1, \dots, x_n)$ mit

$$x_i = \begin{cases} r \cdot \prod_{j=1}^{i-1} \sin(\varphi_j) \cdot \cos(\varphi_i) & \text{für } i \leq n-1, \\ r \cdot \prod_{j=1}^{n-1} \sin(\varphi_j) & \text{für } i = n, \end{cases}$$

und $r \geq 0$.

a) Zeigen Sie, dass

$$T_n(r, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}) = (r \cdot \cos(\varphi_1), T_{n-1}(r \cdot \sin(\varphi_1), \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1}))$$

für alle $n \geq 2$ gilt.

b) Zeigen Sie, dass $\|T_n(r, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1})\| = r$. Die Abbildung T_n parametrisiert also für festes r die $(n-1)$ -Sphäre $\mathbb{S}_r^{n-1}$ mit Radius r . Was ist $\mathbb{S}_r^{n-1} \cap \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = c\}$ für festes $c \in \mathbb{R}$ und festes $r \geq 0$?

c) Geben Sie einen möglichst großen Definitionsbereich an, sodass T_n injektiv ist.

d) Zeigen Sie, dass die Jacobi-Determinante J_n von T_n durch

$$J_n(r, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}) = r^{n-1} \prod_{k=1}^{n-2} (\sin(\varphi_k))^{n-1-k}$$

gegeben ist.

Hinweis: Nutzen Sie eine Induktion mithilfe von a).

Hausaufgabe 2 (Die Gamma Funktion). (3 + 2 + 8 = 13 Punkte) Die *Gamma-Funktion* $\Gamma: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ist definiert durch

$$\Gamma(x) := \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

- a) Zeigen Sie für alle $x > 0$ die Funktionalgleichung $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

Hinweis: Partielle Integration.

- b) Folgern Sie, dass $\Gamma(n+1) = n!$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt.

- c) Beweisen Sie, dass

$$\frac{\Gamma(u)\Gamma(v)}{\Gamma(u+v)} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \varphi)^{2u-1} (\sin \varphi)^{2v-1} d\varphi$$

für alle $u, v \in (0, \infty)$ gilt, und benutzen Sie $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ (ohne Beweis) um zu zeigen, dass

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \varphi)^n d\varphi$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Hinweis: Betrachten Sie $\Gamma(u)\Gamma(v)$ und nutzen Sie die Substitution $t = x^2$ und $s = y^2$, sowie einen Wechsel in Polarkoordinaten.

Hausaufgabe 3. (6 Punkte) Sei M eine kompakte Untermannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^n$ der Dimension k , wobei $k < n$. Zeigen Sie, dass das n -dimensionale Peano-Jordan Maß gleich Null ist.

Hausaufgabe 4. (3 + 4 + 4 = 11 Punkte)

- a) Sei $X = \mathbb{R}$ und $A = (0, 1)$. Bestimmen Sie $\mathcal{A}_B$, die kleinste σ -Algebra, die $B = \{A\}$ enthält.
- b) Sei $X = \mathbb{N}$ und $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Bestimmen Sie $\mathcal{A}_B$, die kleinste σ -Algebra, die $B = \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ enthält.
- c) Sei $X = \bigcup_{i=1}^n A_i$ eine Zerlegung von X in paarweise disjunkte Mengen $A_i \subseteq X$. Zeigen Sie, dass

$$\mathcal{A} = \left\{ \bigcup_{i \in I} A_i \mid I \subseteq \{1, \dots, n\} \right\}$$

eine σ -Algebra auf X definiert.